微分几何第十三次作业参考解答

曹仲显

December 2023

1 教材外补充题目

1. 见教材第八章第 195 页或讲义 Lec25 第 8 页 □

2. 见教材第九章第 204 页命题 1.1 或讲义 Lec25 第 11 页定理 2.1 □

3. Hint：紧致曲面 Σ 上

$$\int_\Sigma \langle \Delta r, r\rangle dx = -\int_\Sigma \langle \nabla r, \nabla r\rangle dx.$$

□

4. 见教材第九章第 207 页或讲义 Lec26 第 6-7 页 □

5. 见教材第九章第 208 页定理 1.5 或讲义 Lec26 第 8 页定理 1.3 □

6. 见教材第九章第 210 页定理 2.1 或讲义 Lec26 第 24 页定理 4.1 □